Transformée de Fourier et Transformée de Laplace

Naoual Mrhardy

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
Master Matière et Rayonnement

April 16, 2020

Outline

1 Transformée de Fourier

2 Transformée de Laplace

Définition de la transformée de Fourier

Notation

Soit

$$\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \textbf{ continues par morceaux} : \int_{\mathbb{R}} f(t)dt \textbf{ existe}\}$$

Définition de la transformée de Fourier

Notation

Soit

$$\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \textbf{ continues par morceaux} : \int_{\mathbb{R}} f(t)dt \textbf{ existe}\}$$

Exemple

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = e^{-|x|}$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ car

$$\int_{|\infty}^{+\infty} e^{-|x|}dx = 2\int_{0}^{+\infty} e^{-x}dx = 2$$

Définition de la transformée de Fourier

Notation

Soit

$$\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \textbf{ continues par morceaux} : \int_{\mathbb{R}} f(t)dt \textbf{ existe}\}$$

Exemple

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = e^{-|x|}$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ car
$$\int_{|\infty}^{+\infty} e^{-|x|}dx = 2\int_{0}^{+\infty} e^{-x}dx = 2$$

2. Par contre la fonction $g(t) = t \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. En général les fonctions polynômes n'appartiennent pas à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

Définition de la transformée de Fourier

Definition

Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on appelle transformée de Fourier de f ; la fonction $\mathcal{F}(f) : IR \to \mathbb{C}$ telle que:

$$\mathcal{F}(f)(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2i\pi st} dt$$

Définition de la transformée de Fourier

Definition

Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on appelle transformée de Fourier de f ; la fonction $\mathcal{F}(f) : IR \to \mathbb{C}$ telle que:

$$\mathcal{F}(f)(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-2i\pi st}dt$$

Remarque

- L'application $\mathcal{F} : f \to \mathcal{F}(f)$ est appelée transformation de Fourier de f.
- La courbe d'équation $y = |\mathcal{F}(f)(s)|$ est appelée spectre de f. On démontre que $\lim_{|s|\to\infty} |\mathcal{F}(f)(s)| = 0$.

Définition de la transformée de Fourier

Remarque

- Si f et paire, $\mathcal{F}(f)(s)$ est un nombre réel et on a

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2\int_0^{+\infty} f(t)\cos(2\pi st)dt$$

- Si f et impaire, alors on a

$$\mathcal{F}(f)(s) = -2i\int_0^{+\infty} f(t)\sin(2\pi st)dt$$

Exemples de Transformées

1. Signal porte

La fonction porte notée Π est définie par : $\Pi(t) = \begin{cases} 1, si\ t \in [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0, si\ t \notin [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases}$.

Exemples de Transformées

1. Signal porte

La fonction porte notée Π est définie par : $\Pi(t) = \begin{cases} 1, si\ t \in [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0, si\ t \notin [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases}$.

Comme f est pair, si $s \neq 0$, on a :

$$\mathcal{F}(\Pi)(s) = 2\int_0^{1/2} \Pi(t)\cos(2\pi st)dt = 2\left[\frac{\sin 2\pi st}{2\pi s}\right]_0^{1/2} = \frac{\sin \pi s}{\pi s}$$

Exemples de Transformées

1. Signal porte

La fonction porte notée Π est définie par : $\Pi(t) = \begin{cases} 1, si\ t \in [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0, si\ t \notin [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases}$.

Comme f est pair, si $s \neq 0$, on a :

$$\mathcal{F}(\Pi)(s) = 2\int_0^{1/2} \Pi(t)\cos(2\pi st)dt = 2\left[\frac{\sin 2\pi st}{2\pi s}\right]_0^{1/2} = \frac{\sin \pi s}{\pi s}$$

Si $s = 0$ alors $\mathcal{F}(\Pi)(0) = 1$. La fonction $\mathcal{F}(\Pi)$ est donc prolongeable par continuité en 0.

Exemples de Transformées

1. Signal porte

La fonction porte notée Π est définie par : $\Pi(t) = \begin{cases} 1, si\ t \in [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0, si\ t \notin [\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases}$.

Comme f est pair, si $s \neq 0$, on a :

$$\mathcal{F}(\Pi)(s) = 2\int_0^{1/2} \Pi(t)\cos(2\pi st)dt = 2\left[\frac{\sin 2\pi st}{2\pi s}\right]_0^{1/2} = \frac{\sin \pi s}{\pi s}$$

Si $s = 0$ alors $\mathcal{F}(\Pi)(0) = 1$. La fonction $\mathcal{F}(\Pi)$ est donc prolongeable par continuité en 0.
En conclusion : La transformée de Fourier de la fonction porte Π est définie sur $\mathbb{R}$par :

$$\mathcal{F}(\Pi) : s \to \frac{\sin \pi s}{\pi s}$$ **Cette fonction s'appelle** sinus cardinal

Exemples de Transformées

2. Fonctions impulsions

Ces fonctions notées Π_T sont définies, pour $T > 0$, par :

$$\Pi_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{T}, si\ t \in \left[\frac{-T}{2}, \frac{T}{2}\right] \\ 0, si\ t \notin \left[\frac{-T}{2}, \frac{T}{2}\right] \end{cases}$$

2. Fonctions impulsions

Ces fonctions notées Π_T sont définies, pour $T > 0$, par :

$$\Pi_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{T}, si\ t \in \left[\frac{-T}{2}, \frac{T}{2}\right] \\ 0, si\ t \notin \left[\frac{-T}{2}, \frac{T}{2}\right] \end{cases}$$

On a $\Pi_T(t) = \frac{1}{T}\Pi(\frac{t}{T})$

2. Fonctions impulsions

Ces fonctions notées Π_T sont définies, pour $T > 0$, par :

$$\Pi_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{T}, si\ t \in \left[\frac{-T}{2}, \frac{T}{2}\right] \\ 0, si\ t \notin \left[\frac{-T}{2}, \frac{T}{2}\right] \end{cases}$$

On a $\Pi_T(t) = \frac{1}{T}\Pi(\frac{t}{T})$ donc en posant $u = \frac{t}{T}$, on obtient facilement :

$$\mathcal{F}(\Pi_T)(s) = \frac{\sin \pi s T}{\pi s T}$$

2. Fonctions impulsions

Ces fonctions notées Π_T sont définies, pour $T > 0$, par :

$$\Pi_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{T}, si\ t \in \left[\frac{-T}{2}, \frac{T}{2}\right] \\ 0, si\ t \notin \left[\frac{-T}{2}, \frac{T}{2}\right] \end{cases}$$

On a $\Pi_T(t) = \frac{1}{T}\Pi(\frac{t}{T})$ donc en posant $u = \frac{t}{T}$, on obtient facilement :

$$\mathcal{F}(\Pi_T)(s) = \frac{\sin \pi s T}{\pi s T}$$

Lorsque $T \to 0$, on admettra que la fonction Π_T tend vers une limite, qui n'est pas une fonction et qui est appelée **Distribution de Dirac** et sera noté δ.

On admet :

$$\mathcal{F}(\delta) = 1$$

Exemples de Transformées

3. Fonctions exponentielles

Soit $a > 0$

$$f : t \to e^{-|at|}$$

Exemples de Transformées

3. Fonctions exponentielles

Soit $a > 0$

$$f : t \to e^{-|at|}$$

La fonction f est paire

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2\int_0^{\infty} e^{-at}\cos(2\pi st)dt$$

3. Fonctions exponentielles

Soit $a > 0$

$$f : t \to e^{-|at|}$$

La fonction f est paire

$$\mathcal{F}(f)(s) = 2\int_0^{\infty} e^{-at}\cos(2\pi st)dt$$

Une double intégration par parties conduit à :

$$\mathcal{F}(f)(s) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 s^2}$$

Propriétés de la transformation de Fourier

On admet

Propriétés de la transformation de Fourier

On admet

1. $\mathcal{F}$ est linéaire. En effet, quels que soient f , g , fonctions de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et α et λ complexes :

$$\mathcal{F}(\alpha f + \lambda g) = \alpha \mathcal{F}(f) + \lambda \mathcal{F}(g)$$

Propriétés de la transformation de Fourier

On admet

1. $\mathcal{F}$ est linéaire. En effet, quels que soient f , g , fonctions de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et α et λ complexes :

$$\mathcal{F}(\alpha f + \lambda g) = \alpha \mathcal{F}(f) + \lambda \mathcal{F}(g)$$

2. Transformée d'une dérivée.

Si f est continue et si $\frac{df}{dt}$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ alors on a:

$$\mathcal{F}\left(\frac{df}{dt}\right)(s) = 2i\pi s \mathcal{F}(f)$$

En générale si f est n fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et si toutes les dérivées sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, alors on a

$$\mathcal{F}\left(f^{(k)}\right)(s) = (2i\pi s)^k \mathcal{F}(f), \forall k = 1, ...n$$

3. Règle de multiplication par t.

Si la fonction $t \to tf(t)$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ alors on a

$$\frac{d}{ds}\left(\mathcal{F}(f)(s)\right) = -2i\pi\mathcal{F}(tf(t))(s)$$

3. Règle de multiplication par t.
Si la fonction $t \to tf(t)$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ alors on a

$$\frac{d}{ds}\left(\mathcal{F}(f)(s)\right) = -2i\pi\mathcal{F}(tf(t))(s)$$

4. Image d'une translatée (formule du retard si $a > 0$). Soit a un réel. On pose

$$\tau_a f(t) = f(t-a) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$\tau_a f$ est la translatée de f ou le signal f retardé de a (si $a > 0$). Pour tout réel a , on a:

$$\mathcal{F}(\tau_a f)(s) = e^{-2i\pi as}\mathcal{F}(f)(s)$$

Propriétés de la transformation de Fourier

5. Translation de l'image.

Soit a un réel. On a

$$\mathcal{F}\left(e^{2i\pi at}f(t)\right)(s) = \mathcal{F}(f)(s-a)$$

Propriétés de la transformation de Fourier

5. Translation de l'image.

Soit a un réel. On a

$$\mathcal{F}\left(e^{2i\pi at}f(t)\right)(s) = \mathcal{F}(f)(s-a)$$

6. Changement d'échelle.

Soit ω un nombre réel non nul:

$$\mathcal{F}(f(\omega t))(s) = \frac{1}{|\omega|}\mathcal{F}(f)\left(\frac{s}{\omega}\right)$$

Propriétés de la transformation de Fourier

5. Translation de l'image.

Soit a un réel. On a

$$\mathcal{F}\left(e^{2i\pi at}f(t)\right)(s) = \mathcal{F}(f)(s-a)$$

6. Changement d'échelle.

Soit ω un nombre réel non nul:

$$\mathcal{F}(f(\omega t))(s) = \frac{1}{|\omega|}\mathcal{F}(f)\left(\frac{s}{\omega}\right)$$

7. Produit de convolution.

Soient f et g deux fonctions de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On démontre que $f * g$ appartient à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et que

$$\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f).\mathcal{F}(g)$$

La transformée de Fourier inverse

Définition

Soit f une fonction de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On appelle transformée de Fourier conjuguée (ou inverse) de f la fonction :

$$\overline{\mathcal{F}}(f) : s \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{2i\pi st} f(t)dt$$

La transformée de Fourier inverse

Définition

Soit f une fonction de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On appelle transformée de Fourier conjuguée (ou inverse) de f la fonction :

$$\overline{\mathcal{F}}(f) : s \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{2i\pi st} f(t)dt$$

On admet le théorème :Formule d'inversion
Si f est continue, et f , $\mathcal{F}(f)$ sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ alors

$$\overline{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(f))(t) = f(t)$$

on peut écrire

$$\mathcal{F}(f)(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2i\pi st} f(t)dt \Longleftrightarrow f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2i\pi st} \mathcal{F}(f)(s)ds$$

La transformée de Fourier inverse

Exemple:
On choisit $f : t \to e^{-|at|}$. on a

$$\mathcal{F}(f)(s) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 s^2}$$

Donc , comme $\overline{\mathcal{F}}(\mathcal{F}(f))(t) = f(t) = e^{-|at|}$. On obtient

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{2i\pi st} \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 s^2} ds = e^{-|at|}$$

Exercice

Soit la fonction triangle définie par:

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & \textbf{si } t \in [-1, 1] \\ 0, & \textbf{si } t \notin [-1, 1]. \end{cases}$$

1. Déterminer la transformée de Fourier de Λ.
2. Calculer la dérivée de Λ et exprimer $\Lambda'(t)$ à l'aide de la fonction porte Π.
3. Calculer $\mathcal{F}(\Lambda')$. En déduire la transformée de Fourier de Λ.
4. Vérifier que $\Lambda = \Pi * \Pi$.

Outline

1 Transformée de Fourier

2 Transformée de Laplace

Définition

Definition

Soit $f(t)$ une fonction de la variable réelle t, définie pour tout t, et nulle pour $t < 0$. On appelle transformée de Laplace de $f(t)$ la fonction

$$\mathcal{L}(f)(p) = F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt$$

Definition

Soit $f(t)$ une fonction de la variable réelle t, définie pour tout t, et nulle pour $t < 0$. On appelle transformée de Laplace de $f(t)$ la fonction

$$\mathcal{L}(f)(p) = F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt$$

Avec p est variable réelle ou complexe.
$f(t)$ s'appelle original de $F(p)$ et $F(p)$ image de $f(t)$.

La linéarité de l'opérateur $\mathcal{L}$ se traduit par

$$\mathcal{L}(f_1 + f_2) = \mathcal{L}(f_1) + \mathcal{L}(f_2) \qquad \mathcal{L}(mf) = m\mathcal{L}(f)$$

La Transformée de Laplace de dérivée

En intégrant par parties :

$$\int_0^{\infty} f'(t)e^{-pt}dt = [f(t)e^{-pt}]_0^{\infty} + p\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt$$

Supposons que $f(t)e^{-pt}$ tende vers 0 lorsque $t \to \infty$ et que $f(t)$ tend vers une limite finie $f(0)$ lorsque t tend vers 0 par valeurs positives. Nous avons

$$\mathcal{L}(f')(p) = pF(p) - f(0)$$

Plus généralement, d'après le résultat précédent

$$\mathcal{L}f''(p) = p\mathcal{L}f'(p) - f'(0) = p^2F(p) - pf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}(f^{(n)})(p) = p^n\mathcal{L}(f)(p) - p^{n-1}f(0) - p^{n-2}f'(0) - ... - f^{(n-1)}(0)$$

La Transformée de Laplace d'une primitive

Cherchons l'image de $\int_0^t f(s)ds$. Si on pose

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(s)ds\right)(p) = \varphi(p).$$

La Transformée de Laplace d'une primitive

Cherchons l'image de $\int_0^t f(s)ds$. Si on pose

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(s)ds\right)(p) = \varphi(p).$$

d'après le résultat de dérivation

$$\mathcal{L}\left(\frac{d}{dt}\int_0^t f(s)ds\right)(p) = p\varphi(p).$$

La Transformée de Laplace d'une primitive

Cherchons l'image de $\int_0^t f(s)ds$. Si on pose

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(s)ds\right)(p) = \varphi(p).$$

d'après le résultat de dérivation

$$\mathcal{L}\left(\frac{d}{dt}\int_0^t f(s)ds\right)(p) = p\varphi(p).$$

car $\int_0^t f(s)ds$ s'annule pour $t = 0$.Comme

$$\frac{d}{dt}\int_0^t f(s)ds = f(t)$$

La Transformée de Laplace d'une primitive

Cherchons l'image de $\int_0^t f(s)ds$. Si on pose

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(s)ds\right)(p) = \varphi(p).$$

d'après le résultat de dérivation

$$\mathcal{L}\left(\frac{d}{dt}\int_0^t f(s)ds\right)(p) = p\varphi(p).$$

car $\int_0^t f(s)ds$ s'annule pour $t = 0$.Comme

$$\frac{d}{dt}\int_0^t f(s)ds = f(t)$$

On voit que

$$\mathcal{L}\left(\int_0^t f(s)ds\right)(p) = \frac{\mathcal{L}(f)(p)}{p}.$$

La Transformée de Laplace d'une primitive

Plus généralement

$$\int_a^t f(s)ds = \int_0^t f(s)ds - \int_0^a f(s)ds$$

La Transformée de Laplace d'une primitive

Plus généralement

$$\int_a^t f(s)ds = \int_0^t f(s)ds - \int_0^a f(s)ds$$

$\int_0^a f(s)ds$ est une constante. On a donc

La Transformée de Laplace d'une primitive

Plus généralement

$$\int_a^t f(s)ds = \int_0^t f(s)ds - \int_0^a f(s)ds$$

$\int_0^a f(s)ds$ est une constante. On a donc

$$\mathcal{L}\left(\int_a^t f(s)ds\right)(p) = \frac{F(p)}{p} - \frac{1}{p}\int_0^a f(t)dt$$

Autre propriétés de la Transformée de Fourier

- Changement d'échelle

$$\mathcal{L}(f(at))(p) = \frac{1}{a}\mathcal{L}(f(t))(\frac{p}{a})$$

Autre propriétés de la Transformée de Fourier

- Changement d'échelle

$$\mathcal{L}(f(at))(p) = \frac{1}{a}\mathcal{L}(f(t))(\frac{p}{a})$$

- Translation ou formule de retard

$$\mathcal{L}(f(t-a))(p) = e^{-ap}\mathcal{L}(f(t))(p)$$

Autre propriétés de la Transformée de Fourier

- Changement d'échelle

$$\mathcal{L}(f(at))(p) = \frac{1}{a}\mathcal{L}(f(t))(\frac{p}{a})$$

- Translation ou formule de retard

$$\mathcal{L}(f(t-a))(p) = e^{-ap}\mathcal{L}(f(t))(p)$$

- Dérivée de $\mathcal{L}(f)(p)$

$$\mathcal{L}(f(t))^{(n)}(p) = \mathcal{L}((-t)^n f(t))(p)$$

Autre propriétés de la Transformée de Fourier

- Changement d'échelle

$$\mathcal{L}(f(at))(p) = \frac{1}{a}\mathcal{L}(f(t))(\frac{p}{a})$$

- Translation ou formule de retard

$$\mathcal{L}(f(t-a))(p) = e^{-ap}\mathcal{L}(f(t))(p)$$

- Dérivée de $\mathcal{L}(f)(p)$

$$\mathcal{L}(f(t))^{(n)}(p) = \mathcal{L}((-t)^n f(t))(p)$$

- Convolution:

$$\mathcal{L}(f * g)) = \mathcal{L}(f)\mathcal{L}(g)$$

Lien avec la transformation de Fourier

Pour f appartenant à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on définit les fonctions f^+ et f^- telles que

$$f^+(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ f(t) & si\ t \geq 0 \end{cases} \quad et \quad f^-(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ f(-t) & si\ t \geq 0 \end{cases}$$

Lien avec la transformation de Fourier

Pour f appartenant à $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, on définit les fonctions f^+ et f^- telles que

$$f^+(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ f(t) & si\ t \geq 0 \end{cases} \quad et \quad f^-(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ f(-t) & si\ t \geq 0 \end{cases}$$

Théorème

$$\mathcal{F}(f)(s) = \mathcal{L}(f^+)(2i\pi s) + \mathcal{L}(f^-)(-2i\pi s), \forall s \in \mathbb{R}$$

.

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel	$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω ré

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel	$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω ré
$\cosh(\omega t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$ ω réel		

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel	$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω ré
$\cosh(\omega t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$ ω réel	$\sinh(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$ ω réel

Dictionnaire d'image

Le tableau ci-dessous comporte la transformée de Laplace d'un certain nombre de fonction usuelles

original f (t)	image F(p)	original f (t)	image F(p)
t	$\frac{1}{p^2}$	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ n entier
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$ ω réel	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ ω réel
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω réel	$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$ ω ré
$\cosh(\omega t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$ ω réel	$\sinh(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$ ω réel

Application de la transformation de Laplace

Exemple d'application: En utilisant la TL, résoudre l'équation:

$$y'(t) + 3y(t) = e^{-2t}; \qquad y(0) = 1$$

En effet, en appliquant la TL au deux membres de l'équation; on obtient

$$\mathcal{L}(y'(t))(p) + 3\mathcal{L}(y(t))(p) = \mathcal{L}(e^{-2t})(p)$$

D'aprés la TL de la dérivée et de la fonction exponentielle

$$pF(p) - y(0) + 3F(p) = \frac{1}{p+2}$$

où $F(p) = \mathcal{L}(y(t))(p)$, donc

$$(p+3)F(p) - 1 = \frac{1}{p+2} \Longrightarrow F(p) = \frac{1}{p+2}$$

d'où le tableau ci-dessus donne

$$y(t) = e^{-2t}$$